2-MAVZU · NAZARIY · TARQATMA MATERIAL

# Elektr xavfsizligi qoidalari va elektr jihozlaridan xavfsiz foydalanish

**Mashg‘ulot maqsadi.** O‘quvchilarga elektr tokining inson organizmiga ta’siri, kompyuter xonasida elektr jihozlaridan xavfsiz foydalanish va nosozlik holatida to‘g‘ri harakat qilish yuzasidan bilim va ko‘nikmalar berish.

## Reja

1. Elektr tokining inson organizmiga ta’siri
2. Kompyuter va yordamchi jihozlarni elektr tarmog‘iga xavfsiz ulash
3. Elektr qurilmalarida nosozlik aniqlanganda bajariladigan harakatlar

## 1. Elektr tokining inson organizmiga ta’siri

### Elektr tokining organizmga ta’sir turlari

- **Termik ta’sir** — tanada kuyishlar, to‘qima va qon tomirlarining qizishi.
- **Elektrolitik ta’sir** — qon va boshqa suyuqliklarning parchalanishi, ularning fizik-kimyoviy tarkibi buzilishi.
- **Mexanik ta’sir** — mushaklarning keskin qisqarishi, to‘qimalarning yorilishi, suyak chiqishi.
- **Biologik ta’sir** — asab tizimi, nafas olish va yurak faoliyatining buzilishi; eng xavflisi — yurakning to‘xtashi.

### Tok kuchiga qarab ta’sir darajasi

| Tok kuchi | Inson organizmiga ta’siri |
|---|---|
| 0,6–1,5 mA | Sezila boshlaydi, barmoqlarda yengil titrash |
| 10–15 mA | Mushaklar qisqaradi, odam qo‘lini simdan o‘zi ajrata olmaydi |
| 25–50 mA | Nafas olish qiyinlashadi, nafas mushaklari falajlanishi mumkin |
| 50–100 mA | Yurak fibrillyatsiyasi (tartibsiz qisqarishi), o‘lim xavfi |

## 2. Kompyuter va yordamchi jihozlarni elektr tarmog‘iga xavfsiz ulash

### Elektr shikastlanishiga ta’sir qiluvchi omillar

- **Tokning kuchi va o‘tish vaqti:** tok qancha uzoq o‘tsa, shuncha xavfli.
- **Tokning yo‘li:** eng xavflisi «qo‘l–qo‘l» va «qo‘l–oyoq» yo‘llari, chunki tok yurak orqali o‘tadi.
- **Teri holati:** nam yoki terlagan terining qarshiligi bir necha barobar kamayadi.
- **Insonning umumiy holati:** charchoq, kasallik, hayajon tokka chidamlilikni pasaytiradi.

### Kompyuter xonasida asosiy xavfsizlik qoidalari

- Ish boshlashdan oldin rozetka, vilka va kabellarning butunligini ko‘zdan kechirish.
- Nam qo‘l bilan elektr kalitlari, rozetka va vilkalarga tegmaslik.
- Vilkani rozetkadan kabeldan tortib emas, faqat vilkaning o‘zidan ushlab chiqarish.
- Korpusi ochiq, simi yalang‘ochlangan yoki izolyatsiyasi erigan qurilmalardan foydalanmaslik.
- Bitta rozetka yoki uzatgichga ko‘p sonli quvvatli qurilmalarni ulamaslik.
- Kabellarni stul g‘ildiragi ostida, eshik oralig‘ida yoki o‘tish yo‘lida qoldirmaslik.

- Elektr jihozlarini mustaqil ravishda ochmaslik va ta’mirlamaslik — bu faqat mutaxassisning ishi.
- Kompyuter yonida suyuqlik saqlamaslik: to‘kilgan suv qisqa tutashuvga sabab bo‘ladi.

### Xavfsiz va xavfli holatlar

| Xavfli holat | To‘g‘ri harakat |
|---|---|
| Kabel izolyatsiyasi yorilgan | Qurilmani uzib, kabelni almashtirishni so‘rash |
| Uzatgich qizib ketgan | Undagi qurilmalarni ajratib, yuklamani kamaytirish |
| Klaviaturaga suv to‘kildi | Kompyuterni darhol o‘chirib, o‘qituvchiga xabar berish |
| Korpusga tekkanda «chimchilaydi» | Ishni to‘xtatib, qurilmani tarmoqdan uzish |

## 3. Elektr qurilmalarida nosozlik aniqlanganda bajariladigan harakatlar

### Nosozlik aniqlanganda harakatlar

- Zudlik bilan ishni to‘xtatish.
- Qurilmani elektr tarmog‘idan uzish (vilkani chiqarish yoki xona avtomatini o‘chirish).
- Bu haqda darhol o‘qituvchi yoki mas’ul xodimga xabar berish.
- Nosoz qurilmani tuzatilmaguncha qayta yoqmaslik va boshqalarni ogohlantirish.

### Tok ta’siriga tushgan odamni ajratish

- Tok manbaini uzish: vilkani chiqarish, avtomatni o‘chirish.
- Manbani uzishning iloji bo‘lmasa — quruq yog‘och tayoq, plastmassa buyum yoki quruq mato yordamida simni jabrlanuvchidan ajratish; bunda quruq taxta yoki rezina gilamcha ustida turish.
- Jabrlanuvchini kiyimidan (agar u quruq bo‘lsa) bir qo‘l bilan tortib ajratish.
- 103 ga qo‘ng‘iroq qilish va birinchi yordam ko‘rsatish: hushini, nafasini tekshirish, zarur bo‘lsa yurak-o‘pka reanimatsiyasini boshlash.

## Mustahkamlash uchun savollar

1. Elektr tokining inson tanasiga qanday to‘rt xil ta’siri bor?
2. Nima uchun nam qo‘l bilan rozetkaga tegish xavfli?
3. Tokning tana bo‘ylab qaysi yo‘li eng xavfli hisoblanadi va nima uchun?
4. Elektr jihozida nosozlik sezilganda birinchi navbatda nima qilish kerak?
5. Tok ta’siriga tushgan odamni qanday qilib xavfsiz ajratish mumkin?

## Mustaqil ta’lim topshiriqlari

- **Topshiriq 1:** Uyingizdagi elektr jihozlari (zaryadlovchi, uzatgich, televizor kabeli) holatini tekshiring. Topilgan kamchiliklar va ularni bartaraf etish choralari haqida qisqa yozma hisobot tayyorlang.
- **Topshiriq 2:** «Elektr tokining inson organizmiga ta’siri» mavzusida 8–10 slayddan iborat taqdimot tayyorlash.